



Proyecto 2

Indicadores Sociales y Sanitarios de Guatemala

Sistemas de bases de datos 1

Proyecto 2

Indicadores Sociales y Sanitarios de Guatemala

jueves 16 de abril 2026

Quetzaltenango

Juan Carlos Rodríguez López

202231970



Introducción

Guatemala enfrenta una compleja realidad nacional donde la violencia y la salud pública se entrelazan como dos de las problemáticas más críticas que afectan a su población. La violencia, en sus múltiples manifestaciones: delictiva, intrafamiliar, estructural, contra la mujer y la niñez; encuentra sus raíces en factores socioeconómicos, educativos y culturales que también condicionan el estado de salud de las comunidades. Por su parte, los indicadores sanitarios como la desnutrición, las enfermedades crónicas, las enfermedades transmitidas por vectores y la morbilidad materna infantil reflejan las profundas desigualdades territoriales y sociales del país.

Ante esta realidad, se realizó un mapeo de base de datos sobre este sistema integral, que permita relacionar indicadores de violencia con indicadores de salud pública a nivel departamental y municipal. Para ello, se llevó a cabo un análisis de previo a diagramar, mapear las tablas de la base de datos, que permita analizar y entender de mejor manera el sistema, posteriormente se realizó el modelado lógico, conceptual y físico de la base de datos tomar en cuenta que se realizarso en línea, utilizando los datos reales provistos. Con base en estos datos se implementaron consultas complejas, la base de datos deberá estar completamente normalizada 3FN.

Juan Carlos Rodríguez López
202231970



Propósito del Documento

El presente documento tiene como objetivo definir el alcance del proyecto 2, estableciendo los límites del sistema de bases de datos, sus funcionalidades principales, los requisitos que debe cumplir y los entregables necesarios.

Este documento servirá como base conceptual para el entender del sistema.

Juan Carlos Rodríguez López
202231970



Objetivo del Proyecto

Objetivo General

Diseñar e implementar una base de datos completamente normalizada que integre indicadores de violencia e indicadores de salud pública de Guatemala, permitiendo consultas analíticas que revelen relaciones entre ambas dimensiones de la realidad nacional.

Objetivos Específicos

- *Usar la información de los archivos proporcionados de fuentes oficiales guatemaltecas sobre violencia y salud pública.*
- *Modelar un sistema de base de datos que integre múltiples subsistemas temáticos relacionados entre sí.*
- *Utilizar el RDBMS asignado de forma eficiente para la gestión y consulta de los datos. Usar el mismo que el proyecto 1*
- *Implementar consultas complejas que permitan análisis cruzados entre los distintos subsistemas.*



Descripción del modelo de datos

Enfoque de diseño

Se aplicó normalización y separación de catálogos para asegurar:

Integridad referencial mediante claves foráneas.

Reutilización de dimensiones comunes (sexo, etnia, ubicación, escolaridad, edad, periodos).

Escalabilidad para incorporar nuevas fuentes y nuevos años.

Componentes principales

- *Dimensiones territoriales: `departamento`, `municipio`, `area\_geografica`.*
- *Dimensiones sociodemográficas: `persona`, `sexo`, `etnia`, `cat\_pueblo`, `nivel\_escolaridad`, `condicion\_laboral`, `ocupacion`.*
- *Hechos de violencia: `hecho\_delictivo`, `hecho\_vif`, `hecho\_vcm`, `caso\_violencia\_ninez`, `caso\_trabajo\_infantil`, `denuncia\_discriminacion`, `falta\_judicial`, `sentencia`.*
- *Hechos de salud: `caso\_salud\_base`, `caso\_desnutricion`, `caso\_enfermedad\_cronica`, `caso\_enfermedad\_vector`, `caso\_morbilidad`.*
- *Puentes/detalles: relaciones N:M para tipos de delito/agresión, factores de trabajo infantil y detalles de sentencia.*



Cobertura funcional

El modelo permite responder preguntas analíticas por:

- *Año*
- *Departamento/municipio*
- *Tipo de fenómeno*
- *Perfil sociodemográfico*
- *Condiciones de vulnerabilidad y contexto*

Diccionario funcional de tablas

A) Tablas base geográficas y demográficas

`departamento`

Propósito: catálogo maestro de departamentos del país.

- Llave principal: `id\_departamento`.

Relaciones: 1:N con `municipio`; referencia para análisis regional.

`municipio`

Propósito: catálogo de municipios asociado a su departamento.

Llave principal: `id\_municipio`.

Llave foránea: `id\_departamento -> departamento`.



Relaciones: usado por hechos de salud y violencia para desagregación territorial.

`area\_geografica`

Propósito: clasificación territorial (urbano/rural u otras categorías).

Llave principal: `id\_area`.

Relaciones: referenciada por `persona` para análisis de contexto territorial.

`sexo`

Propósito: dimensión de sexo para desagregación estadística.

Llave principal: `id\_sexo`.

Relaciones: utilizada por tablas de persona y por hechos agregados de salud.

`estado\_civil`

Propósito: catálogo de estado civil de personas registradas.

Llave principal: `id\_estado\_civil`.

Relaciones: referenciada desde `persona`.

`nacionalidad`

Propósito: catálogo de nacionalidades.

Llave principal: `id\_nacionalidad`.

Relaciones: referenciada desde `persona`.



`nivel\_escolaridad`

Propósito: catálogo de niveles educativos.

Llave principal: `id\_escolaridad`.

Relaciones: usada para cruces de educación con violencia y justicia.

`condicion\_laboral`

Propósito: define situación laboral/tipo de empleo.

Llave principal: `id\_condicion`.

Relaciones: referenciada por `persona`; usada en análisis de vulnerabilidad.

`ocupacion`

Propósito: catálogo de ocupaciones declaradas.

Llave principal: `id\_ocupacion`.

Relaciones: asociada con registros de persona y factores socioeconómicos.

`cat\_pueblo` , `cat\_comunidad\_linguistica` , `etnia`

Propósito: modelar identidad étnica/cultural e idioma principal.

Llaves principales: `id\_pueblo`, `id\_comunidad\_ling`,
`id\_etnia`.

Relaciones: soportan análisis de discriminación y brechas sociales.



`persona`

Propósito: entidad central de individuos vinculados a varios fenómenos.

Llave principal: `id\_persona`.

Llaves foráneas típicas: sexo, etnia, escolaridad, condición laboral, área, idioma.

Relaciones: puente para conectar violencia, salud y contexto social.

B) Tablas núcleo del eje Salud

`salud\_periodo`

Propósito: período/año de observación sanitaria.

Llave principal: `id\_periodo`.

`grupo\_etario`

Propósito: rangos de edad para agregación epidemiológica.

Llave principal: `id\_grupo\_etario`.

`caso\_salud\_base`

Propósito: hecho base de salud para ubicación, período, sexo y grupo etario.

Llave principal: `id\_caso\_salud`.

Llaves foráneas: `id\_periodo`, `id\_municipio`,
`id\_grupo\_etario`, `idsexo`.



Relaciones: padre de desnutrición, crónicas, vectores y morbilidad.

`tipo\_desnutricion` + `caso\_desnutricion`

Propósito: tipificar y cuantificar casos de desnutrición.

Relación clave: `caso\_desnutricion.id\_caso\_salud` -> `caso\_salud\_base`.

`diagnostico\_ciel0` + `caso\_enfermedad\_cronica`

Propósito: registrar casos crónicos por diagnóstico CIE-10.

Relaciones: con `caso\_salud\_base` y catálogo de diagnósticos.

**`categoria\_vector` , `tipo\_enfermedad\_vector` ,
`caso\_enfermedad\_vector`**

Propósito: modelar enfermedades vectoriales (dengue, malaria, etc.).

Relaciones: trazabilidad por tipo vector, ubicación y año.

**`tipo\_morbilidad` + `caso\_morbilidad` (+
`caso\_morbilidad\_diagnostico`)**

Propósito: representar morbilidad materno-infantil y desagregaciones diagnósticas.

`caso\_salud\_persona`

Propósito: tabla puente para vincular eventos de salud con personas cuando aplica.

Relación: N:M entre `caso\_salud\_base` y `persona`.



C) Tablas núcleo del eje Violencia

`tipo\_hecho\_delictivo` , `grupo\_delito`

Propósito: clasificar hechos delictivos.

`hecho\_delictivo` + `hecho\_delictivo\_tipo\_hecho`

Propósito: registrar eventos delictivos y su tipificación N:M.

Relaciones: con ubicación, año y tipo de hecho.

`victima\_hecho` , `detenido\_pnc`

Propósito: vincular personas víctimas y personas detenidas a hechos delictivos.

`tipo\_servicio\_inacif` + `servicio\_inacif`

Propósito: registrar servicios forenses (necropsias, exhumaciones, etc.).

`hecho\_vif` + detalle VIF

Tablas relacionadas: `hecho\_vif\_tipo\_agresion`, `victima\_vif`, `victima\_vif\_trabajo`, `hijo\_victima\_vif`, `agresor\_vif`, `otras\_agresores\_vif`, `otras\_victimas\_vif`, `articulo\_vif`, `victima\_vif\_discapacidad`.

Propósito: modelar integralmente violencia intrafamiliar.

`hecho\_vcm` + detalle VCM



Tablas relacionadas: `hecho\_vcm\_tipo\_delito`, `atencion\_idvc`,
`evaluacion\_inacif\_vcm`, `medida\_seguridad\_vcm`,
`sentencia\_vcm\_mp\_resumen`, `sentencia\_vcm\_oj\_resumen`.

Propósito: registrar violencia contra la mujer desde denuncia/atención hasta seguimiento judicial.

**`tipo\_agresion\_ninez` , `cat\_fuente\_ninez` ,
`caso\_violencia\_ninez`**

Propósito: consolidar casos de violencia infantil por fuente y características.

Trabajo infantil

Tabla base: `caso\_trabajo\_infantil`.

Catálogos de apoyo: sector económico, tipo unidad, jornada, hogar, aseguramiento, ámbito, riesgo, apoyo, condición, clase ocupacional, tipo pago, razón.

Tablas puente de detalle: `caso\_trabajo\_infantil\_tipo\_pago`,
`caso\_trabajo\_infantil\_razon`, `caso\_trabajo\_infantil\_jornada`,
`caso\_trabajo\_infantil\_hogar`, `caso\_trabajo\_infantil\_aseguramiento`,
`caso\_trabajo\_infantil\_ambito`, `caso\_trabajo\_infantil\_riesgo`,
`caso\_trabajo\_infantil\_apoyo`, `caso\_trabajo\_infantil\_condicion`,
`caso\_trabajo\_infantil\_clase\_ocup`.

Propósito: capturar estructura multivariable del fenómeno laboral infantil.

`tipo\_discriminacion` + `denuncia\_discriminacion`

Propósito: registrar violencia estructural/discriminación, incluyendo estado de procesamiento.



`tipo\_falta\_judicial` + `falta\_judicial`

Propósito: modelar faltas judiciales y su asociación con perfil de persona.

D) Tablas de sentencias y marco jurídico

`tipo\_delito\_sentencia` , `cat\_fuente\_sentencia`

Propósito: clasificar sentencias por tipo y fuente.

`sentencia`

Propósito: encabezado del caso judicial con datos principales del fallo.

Llave principal: `id\_sentencia`.

`sentencia\_persona`

Propósito: relacionar sentencia con personas involucradas.

Relación: 1:N o N:M según participación registrada.

`detalle\_sentencia`

Propósito: ampliar información específica del fallo, artículos y estructura legal.

`sentencia\_vcm`

Propósito: especializar sentencias aplicables al módulo de violencia contra la mujer.



E) Tablas auxiliares de embarazo (normalización de fuente web)

``tipo_ubicacion` , `fuente` , `periodo` , `rango_edad` ,
`edad` , `indicador` , `ubicacion` , `registro` ,
`totales``

Propósito: esquema normalizado para series de embarazo adolescente por período, ubicación, edad e indicador.

Valor analítico: permite cruces comparables entre años y niveles geográficos.



Consultas analíticas y justificación

Justificación por consulta

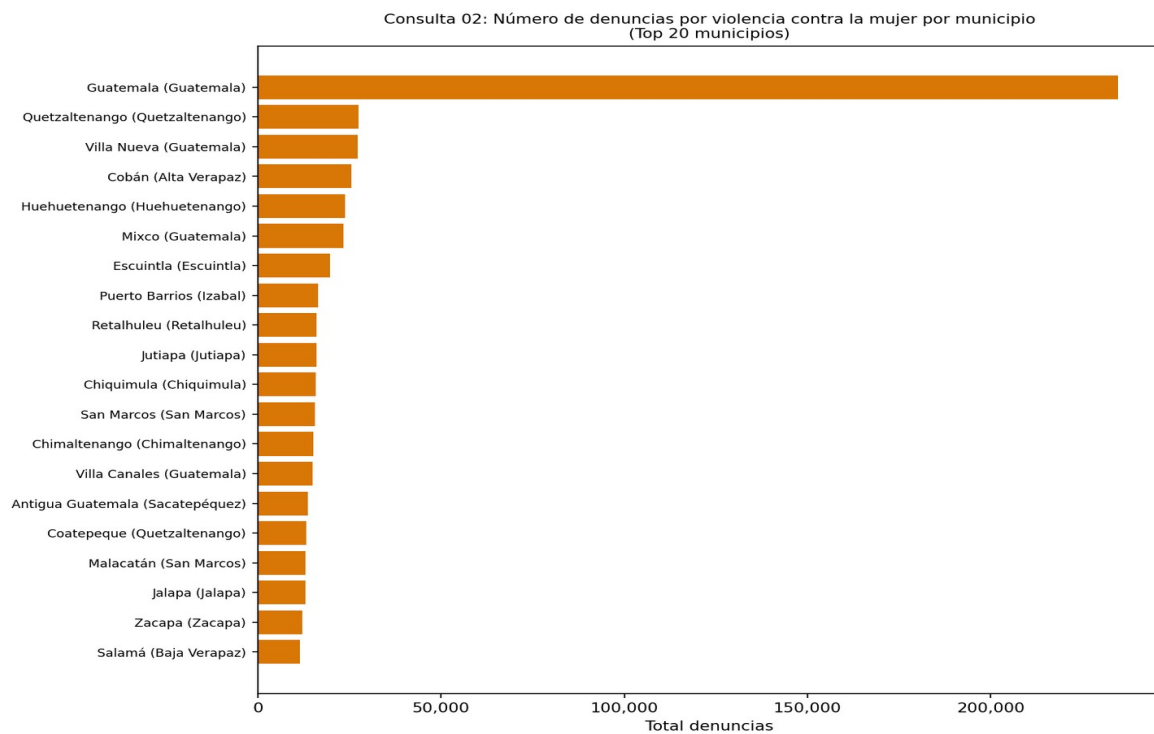
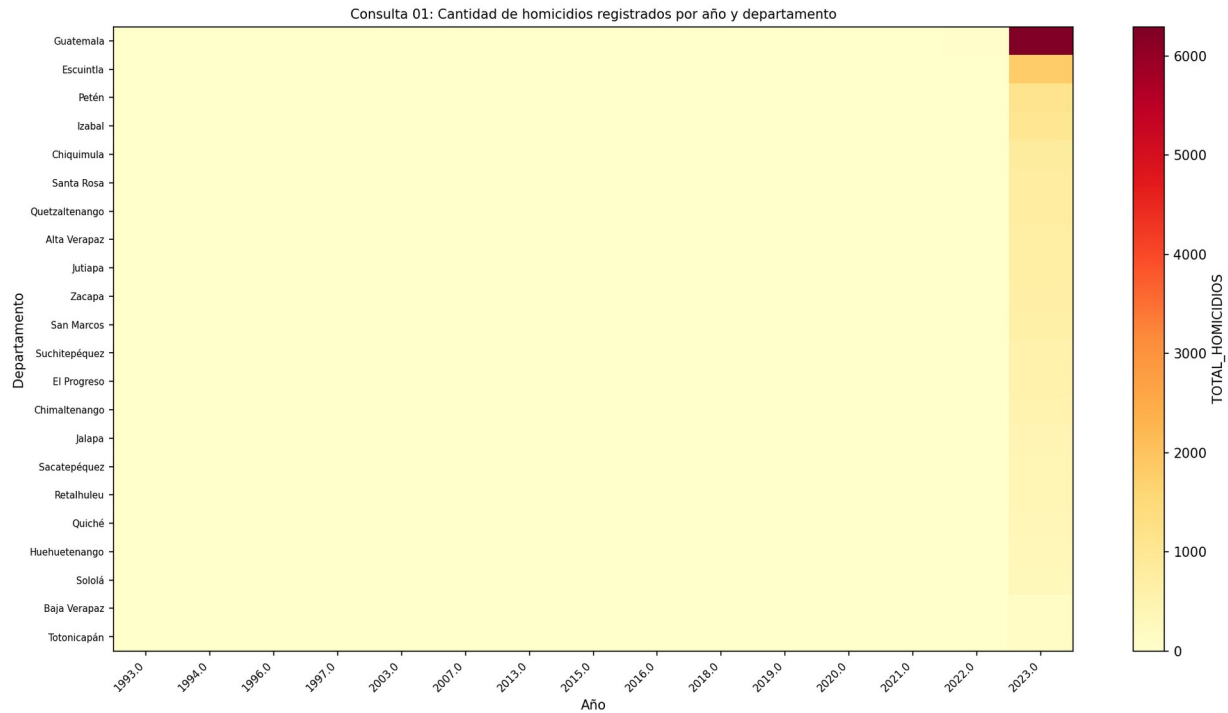
1. *Homicidios por año/departamento: mide concentración temporal y territorial de violencia letal.*
2. *Denuncias VCM por municipio: identifica presión institucional local para atención.*
3. *Top 5 tipos delictivos recientes: prioriza fenómenos de mayor frecuencia actual.*
4. *Sentencias por tipo y año: observa respuesta judicial por naturaleza del delito.*
5. *Edad promedio víctimas VIF: caracteriza perfil etario de víctimas intrafamiliares.*
6. *Embarazo adolescente por región: visibiliza vulnerabilidad reproductiva territorial.*
7. *Violencia infantil ligada a trabajo infantil: evalúa intersección entre dos riesgos.*
8. *Discriminación por etnia/pueblo: cuantifica desigualdad por identidad colectiva.*
9. *Escolaridad vs falta judicial: explora relación educación-conflicto legal leve.*
10. *Necropsias por año: aproxima carga forense anual del sistema.*
11. *Procesadas vs no procesadas (estructural): mide eficacia de trámite de denuncias.*
12. *Tipo empleo y victimización delictiva: analiza vulnerabilidad laboral asociada.*
13. *VCM con sentencia firme: estima cierre judicial efectivo en casos de VCM.*
14. *Idiomas en víctimas de discriminación: evidencia barreras sociolingüísticas.*
15. *Personas por hogar en VIF: aporta contexto de hacinamiento/estructura familiar.*



16. *Violencia infantil escolarizada vs no: compara exposición según permanencia escolar.*
17. *Trabajo infantil por sector económico: detecta sectores de riesgo prioritario.*
18. *Edad y tipo de violencia sufrida: caracteriza ciclo de vida y forma de violencia.*
19. *Desnutrición aguda por territorio/año: orienta acciones sanitarias focalizadas.*
20. *Retardo desarrollo por grupo/sexo/región: identifica desigualdades de desarrollo.*
21. *Crónicas por CIE-10 y departamento: ubica carga de enfermedad especializada.*
22. *Dengue y dengue grave 2012-2024: analiza tendencia epidémica en el tiempo.*
23. *Malaria por grupo etario/sexo municipal: segmenta vigilancia epidemiológica.*
24. *Desnutrición aguda infantil vs VIF: relaciona salud y violencia por departamento.*
25. *Top 5 Chagas/Zika/Chikungunya: prioriza municipios con riesgo vectorial combinado.*
26. *Vectores y urbanización: compara incidencia por área geográfica urbana/rural.*
27. *Morbilidad materna infantil por año/departamento: monitorea salud materno-infantil.*
28. *Desnutrición vs hechos delictivos municipal: permite análisis relacional de contexto.*
29. *Violencia estructural urbano/rural: compara brechas por tipo de asentamiento.*
30. *Exhumaciones por tipo de delito: vincula actividad forense con fenómeno criminal.*
31. *Conteo total 128 tablas (UNION ALL): valida volumen de datos cargados en todo el modelo.*

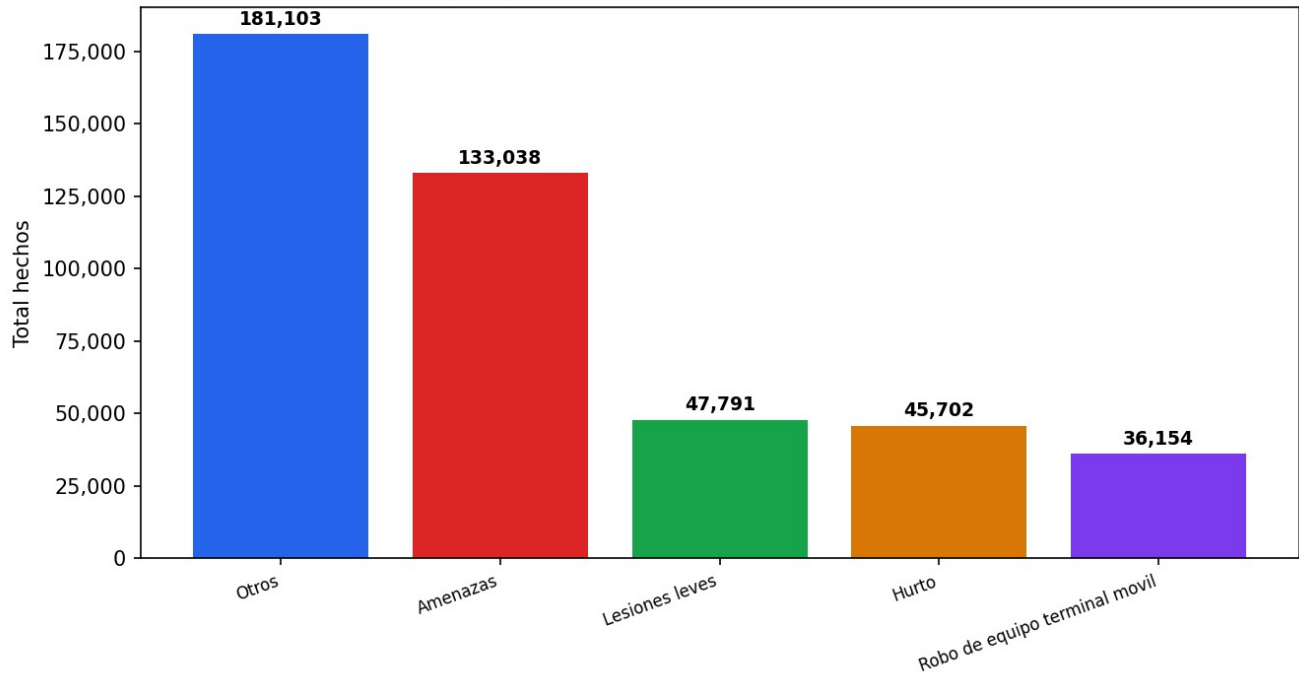


Graficas de consultas

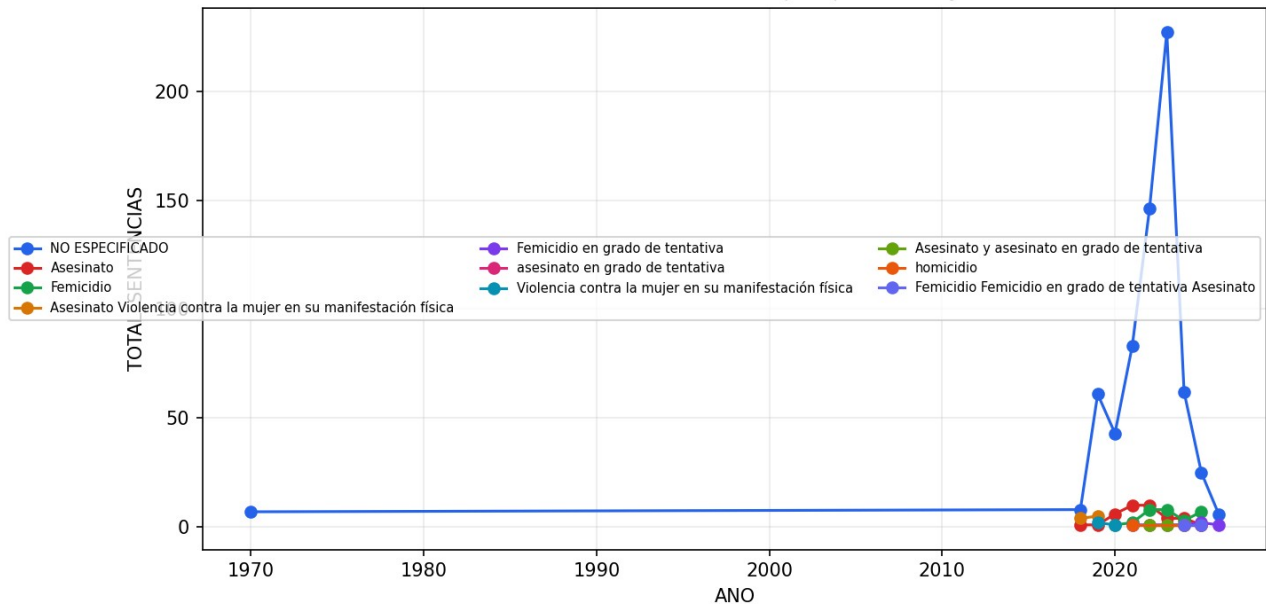




Consulta 03: Top 5 tipos de hechos delictivos más frecuentes en los últimos 5 años



Consulta 04: Sentencias dictadas por tipo de delito y año



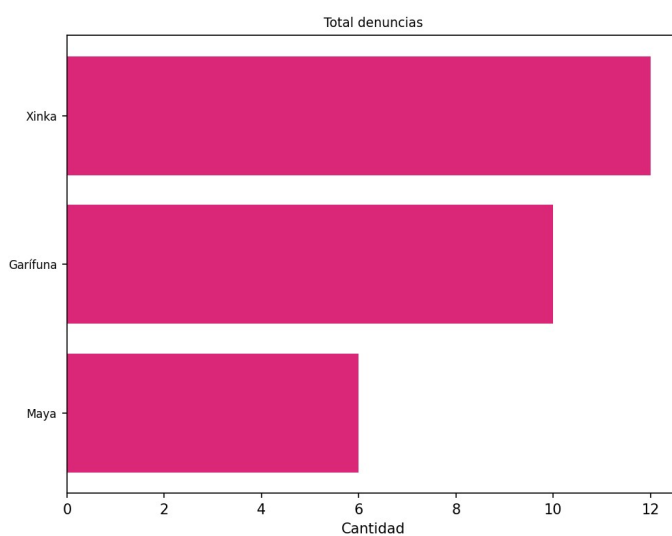
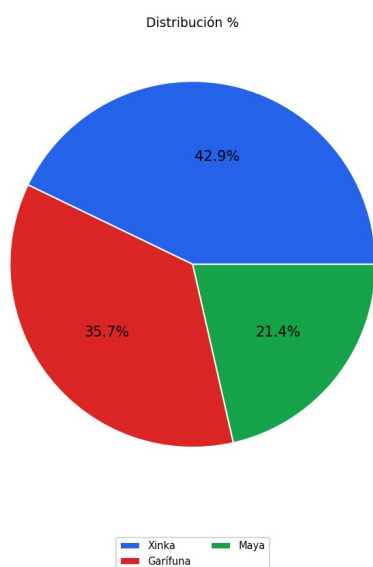


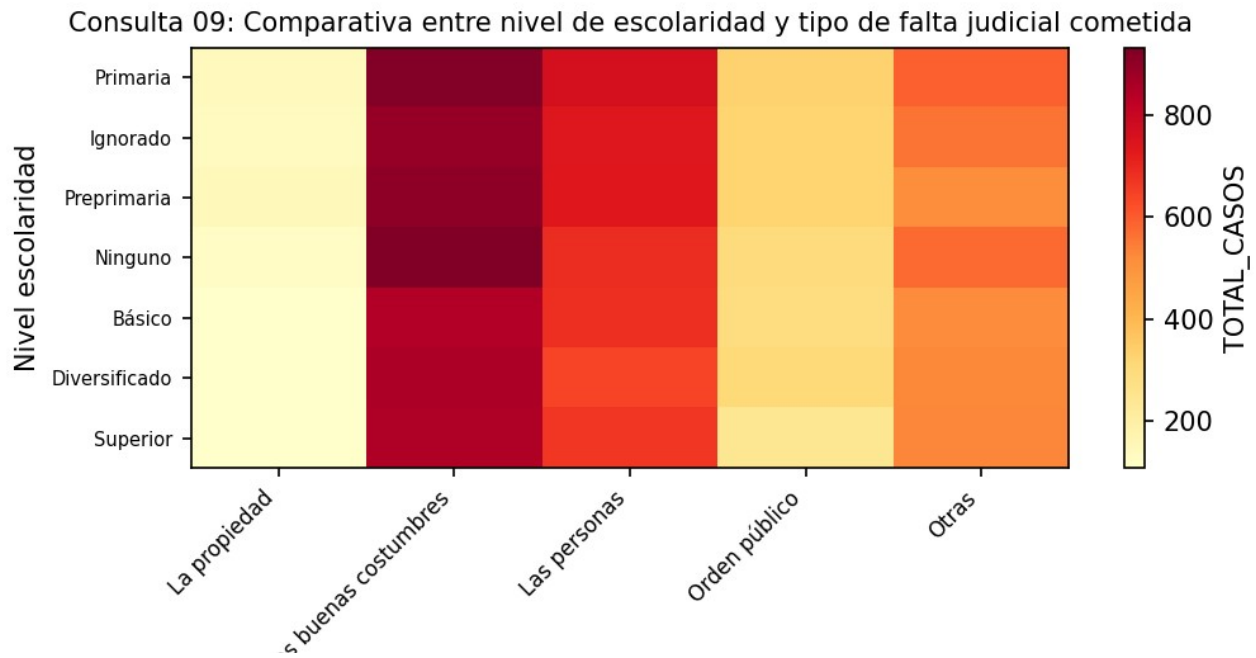
Consulta 05: Promedio de edad de las víctimas de violencia intrafamiliar

33.00

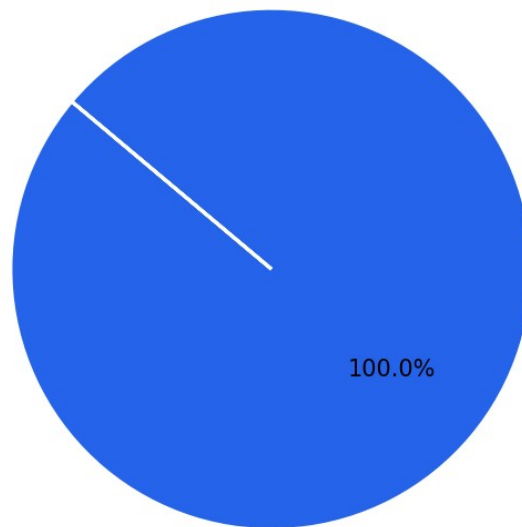
Promedio de edad (años)

Consulta 08: Porcentaje de denuncias por discriminación según etnia/pueblo





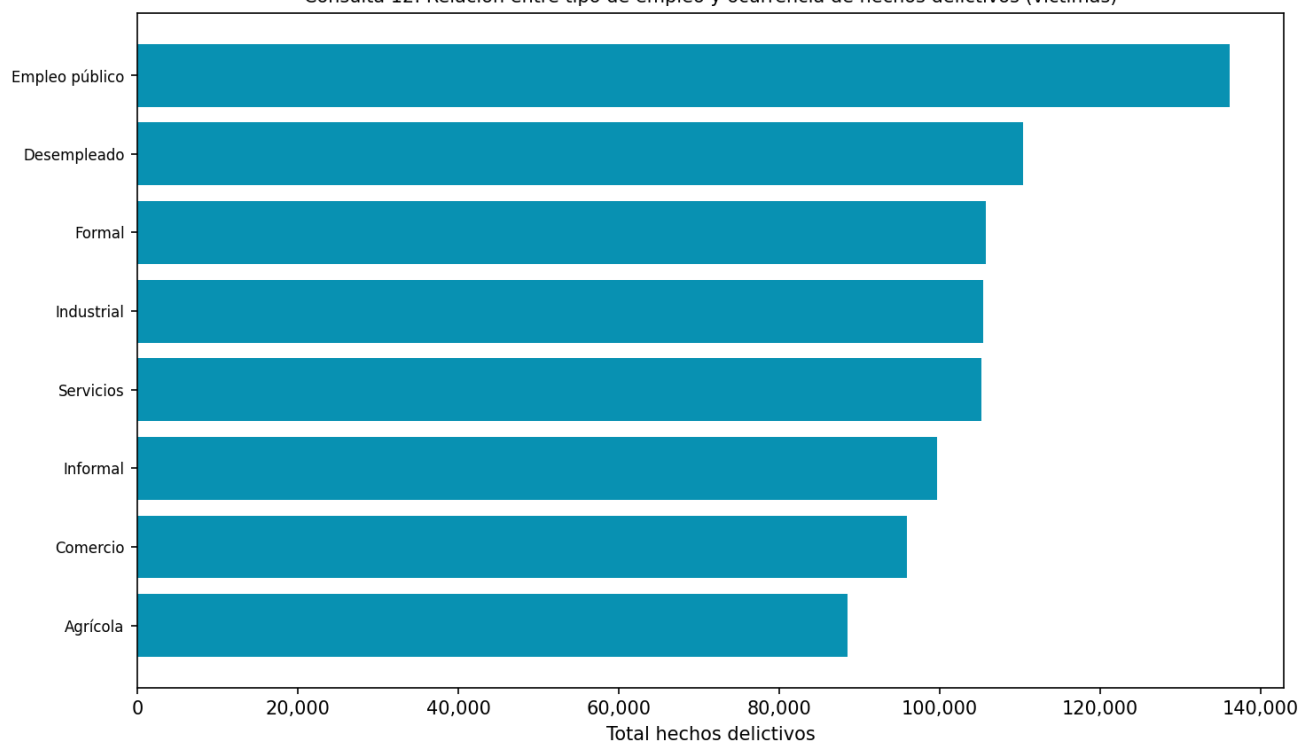
Consulta 11: Tasa de denuncias de violencia estructural procesadas vs no procesadas



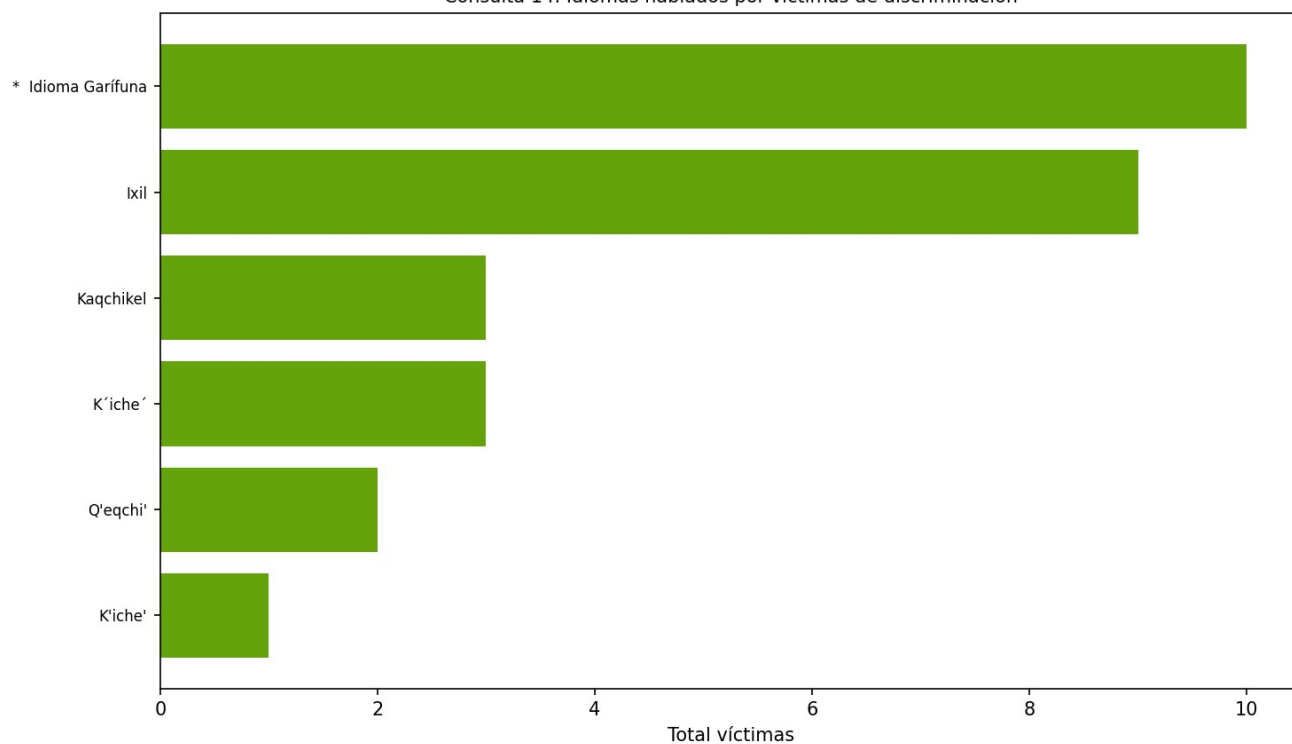
NO_PROCESADA



Consulta 12: Relación entre tipo de empleo y ocurrencia de hechos delictivos (víctimas)



Consulta 14: Idiomas hablados por víctimas de discriminación





Consulta 15: Número de personas por hogar en casos con denuncias de violencia intrafamiliar

4.0

Promedio

1.0

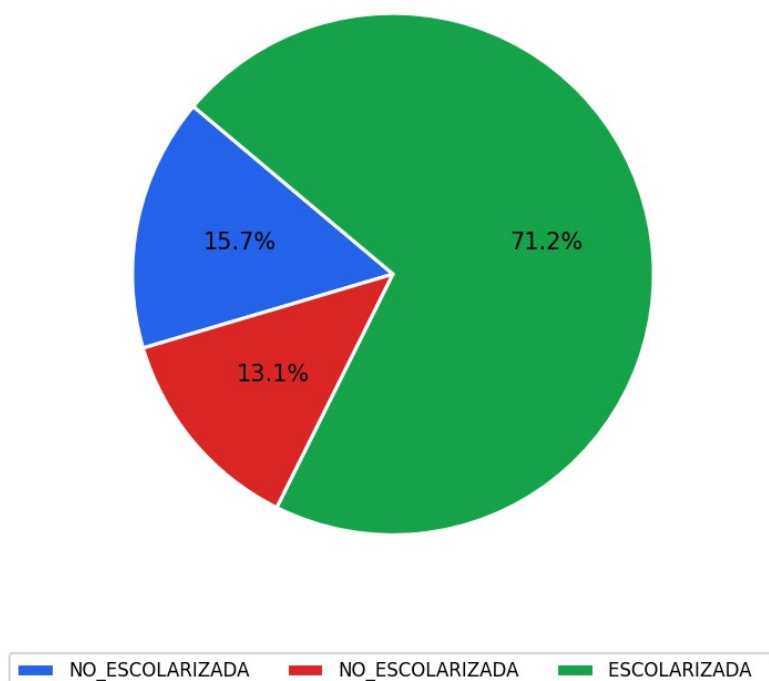
Mínimo

8.0

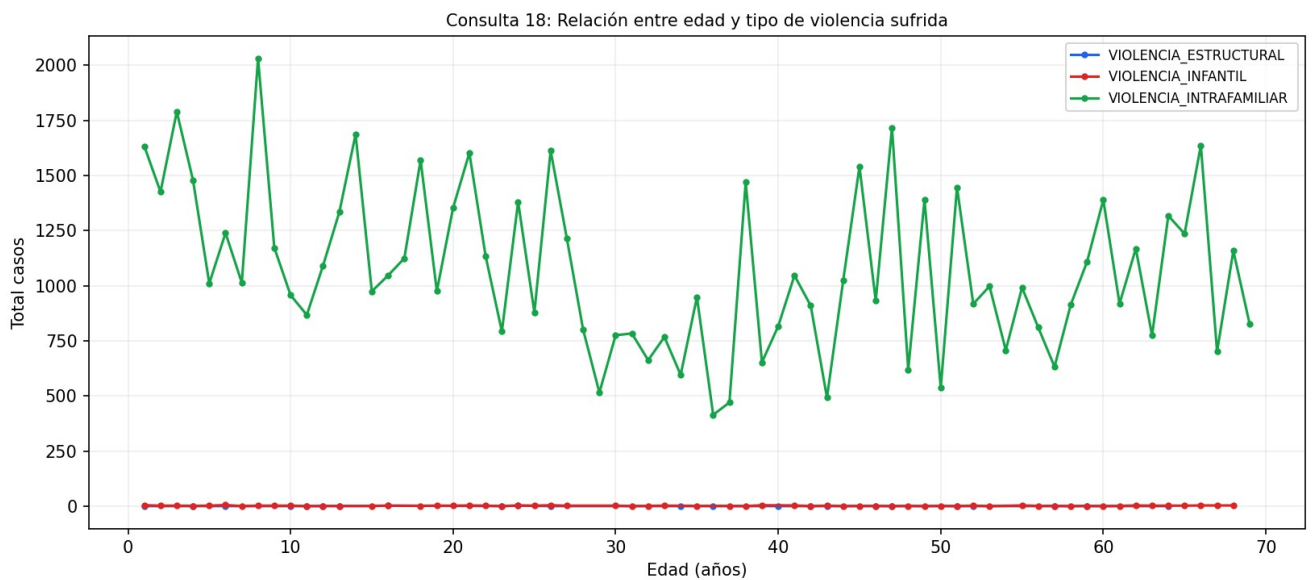
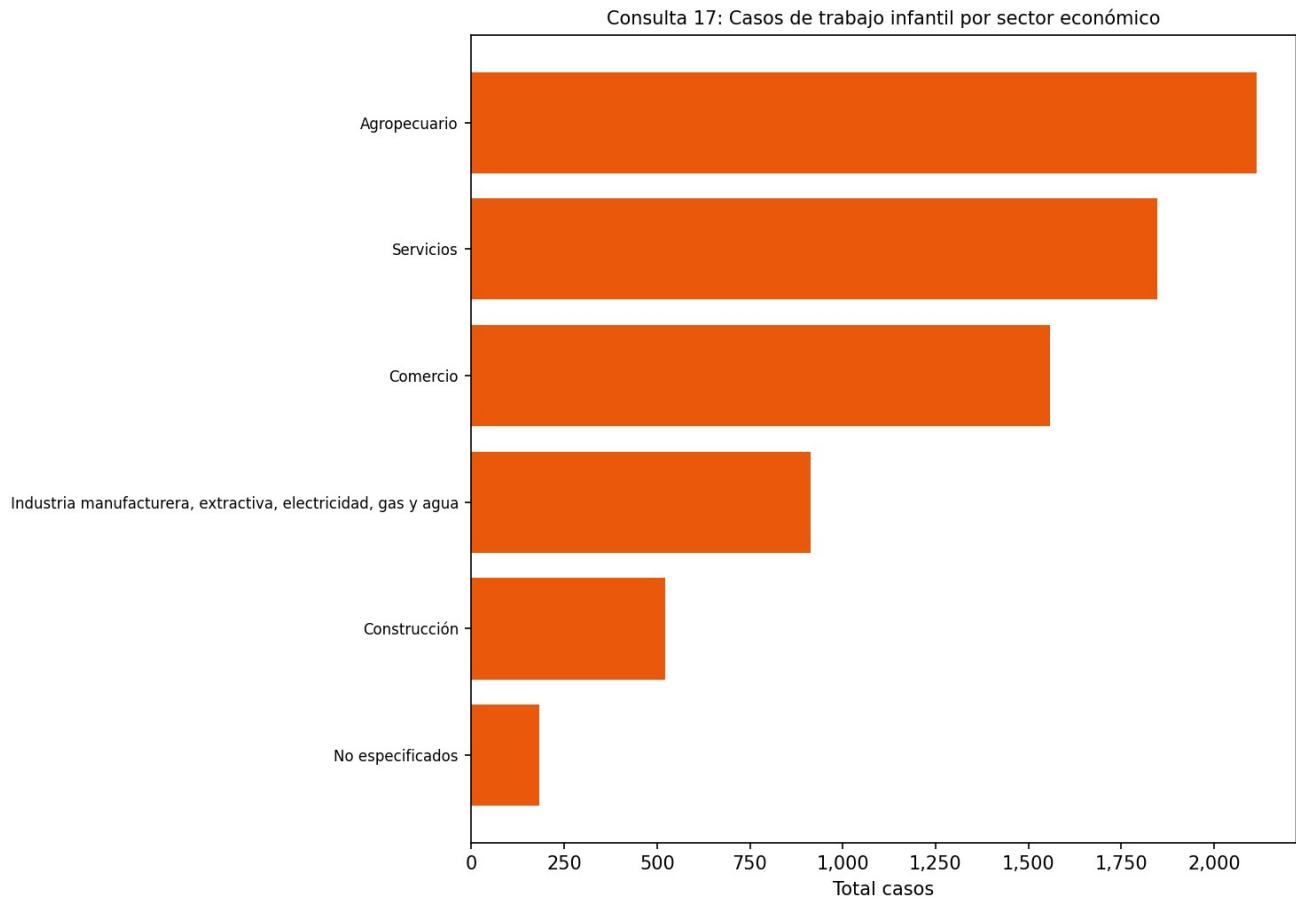
Máximo

personas por hogar (víctimas VIF)

Consulta 16: Tasa de denuncias de violencia infantil en escolarizada vs no escolarizada



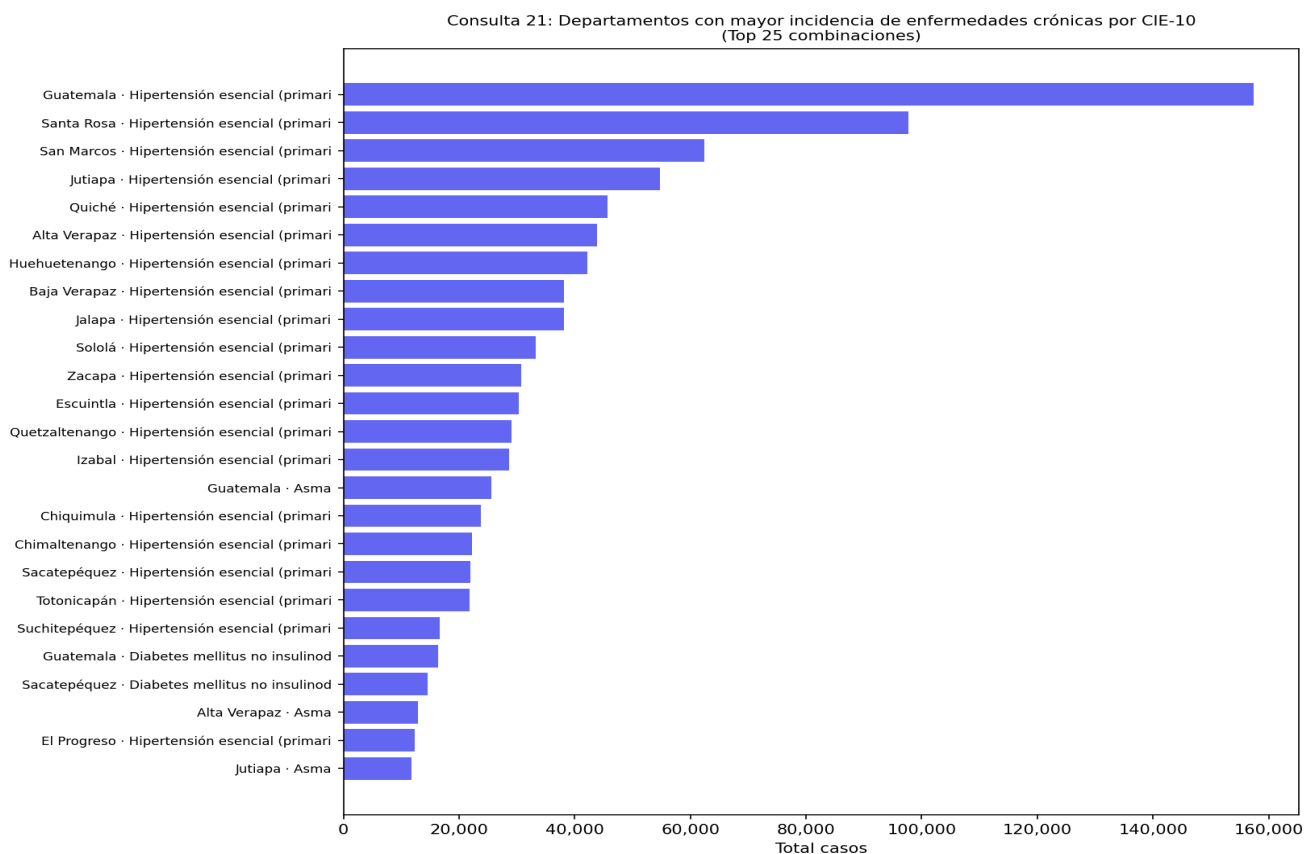
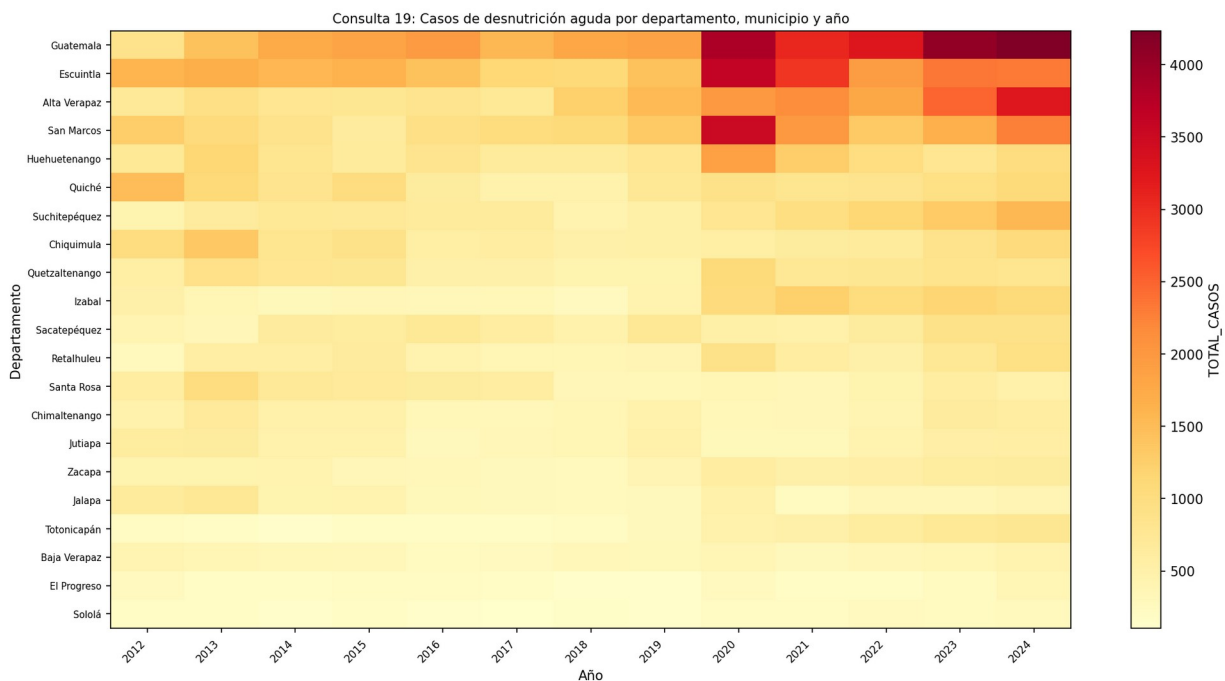
Juan Carlos Rodríguez López
202231970





Proyecto 2
Indicadores Sociales y Sanitarios de Guatemala

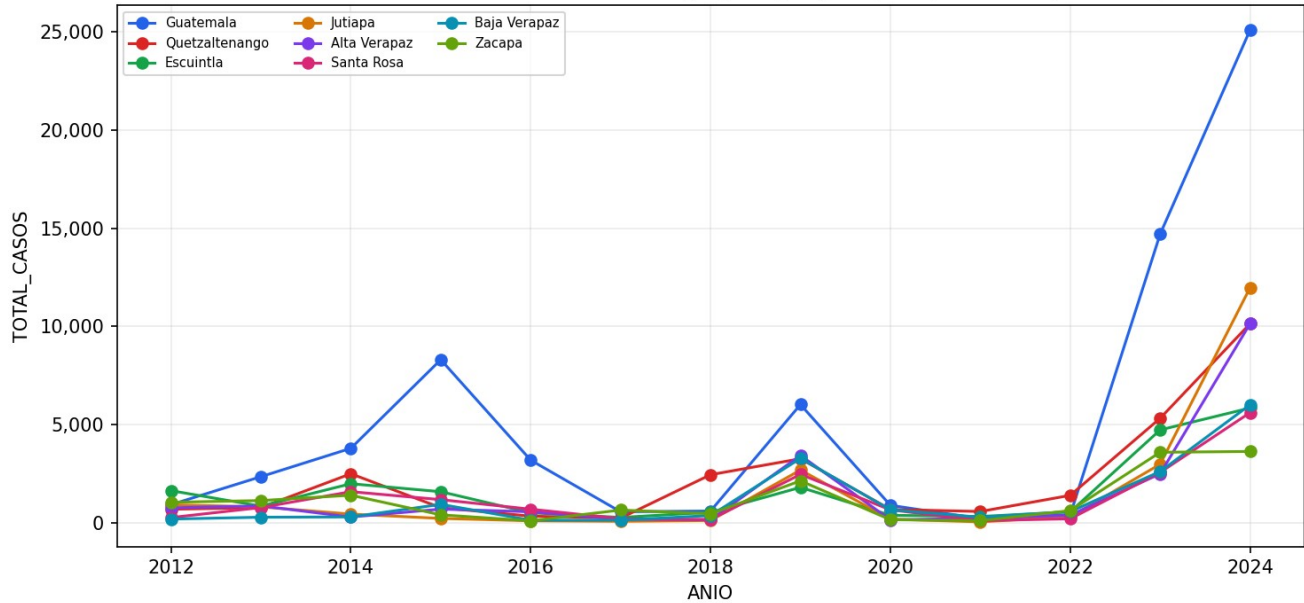
Sistemas de bases de datos 1



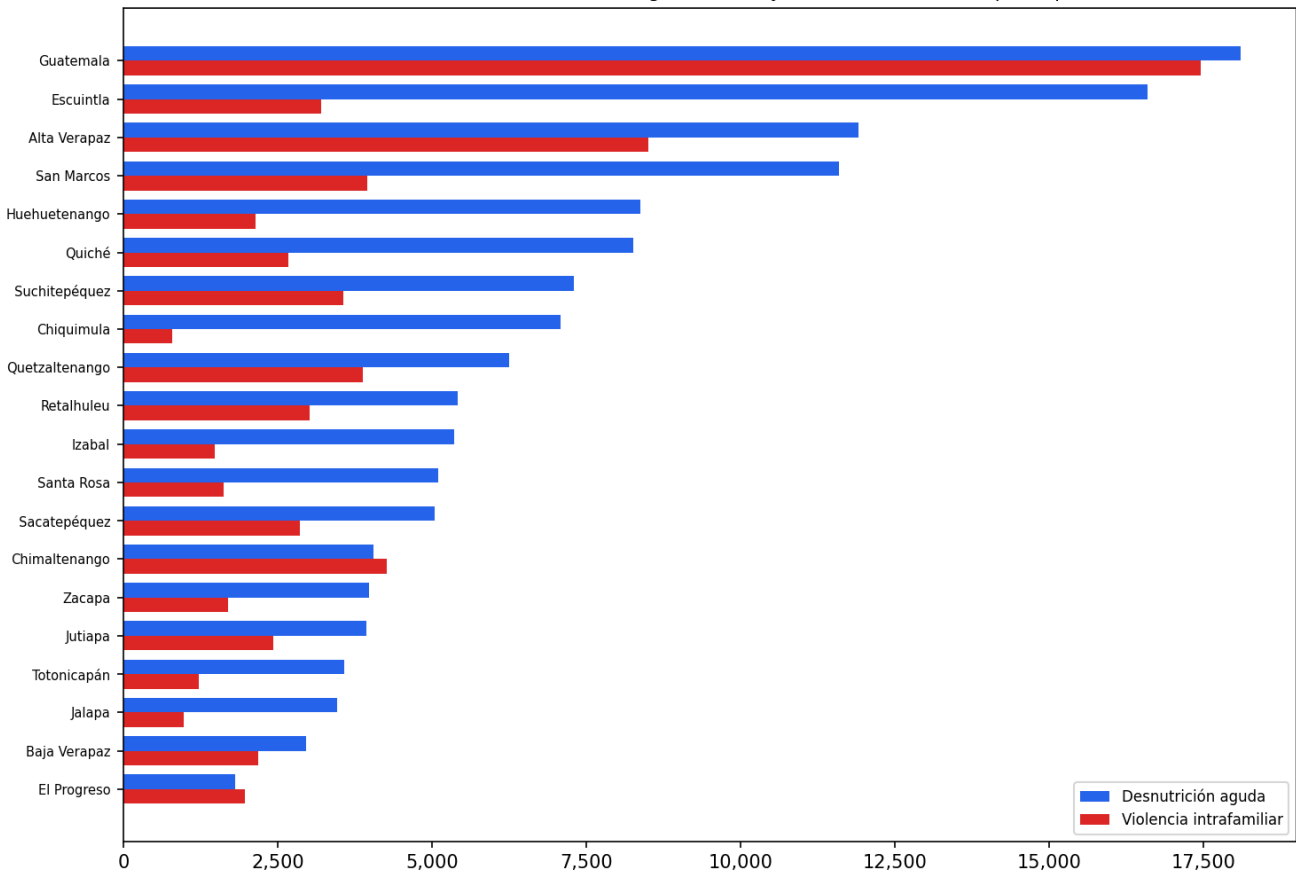
Juan Carlos Rodríguez López
202231970



Consulta 22: Evolución anual de casos de dengue y dengue grave por departamento (2012-2024)

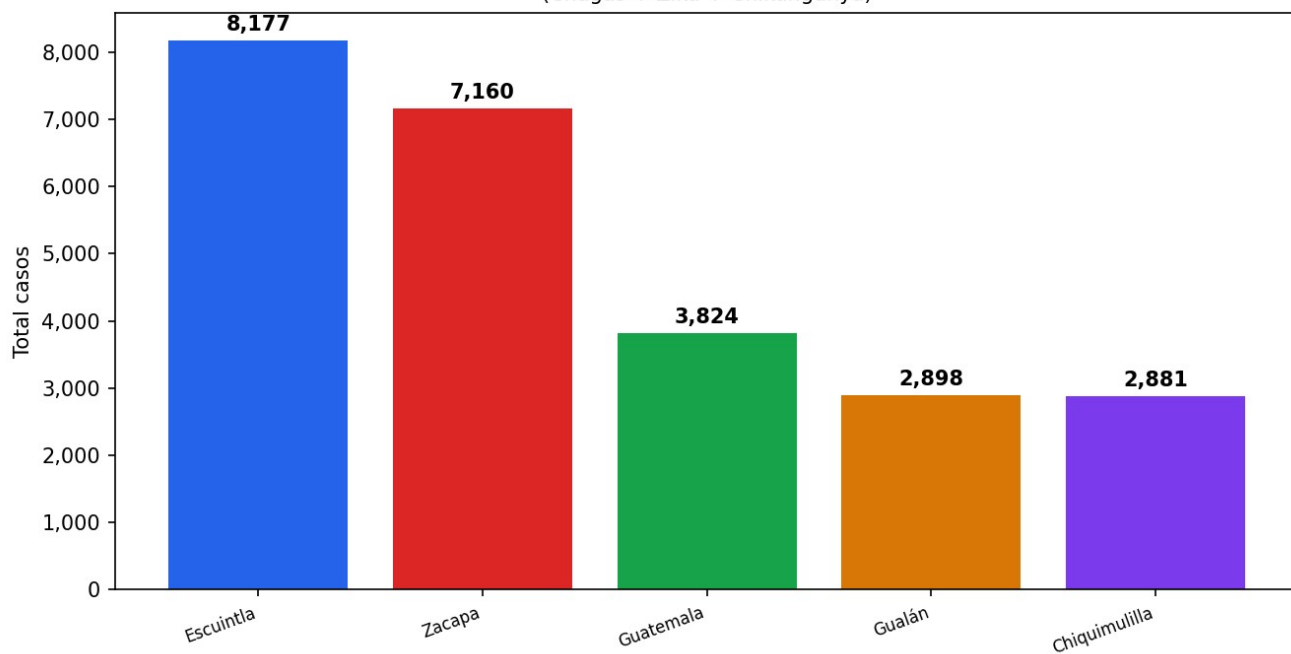


Consulta 24: Relación entre desnutrición aguda infantil y violencia intrafamiliar por departamento

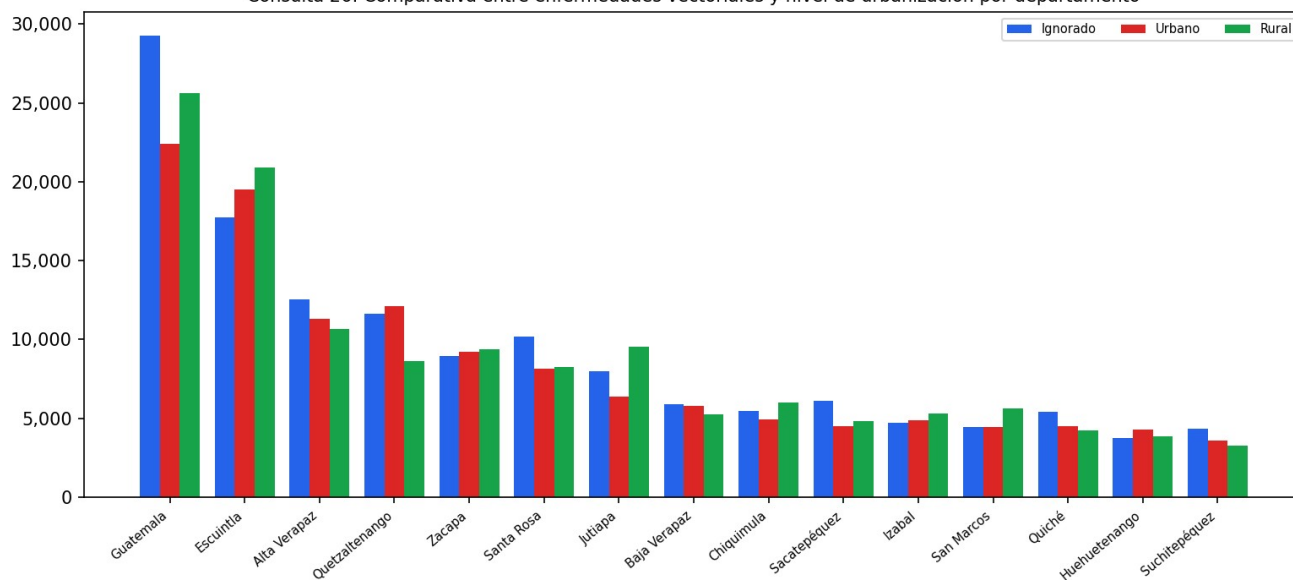


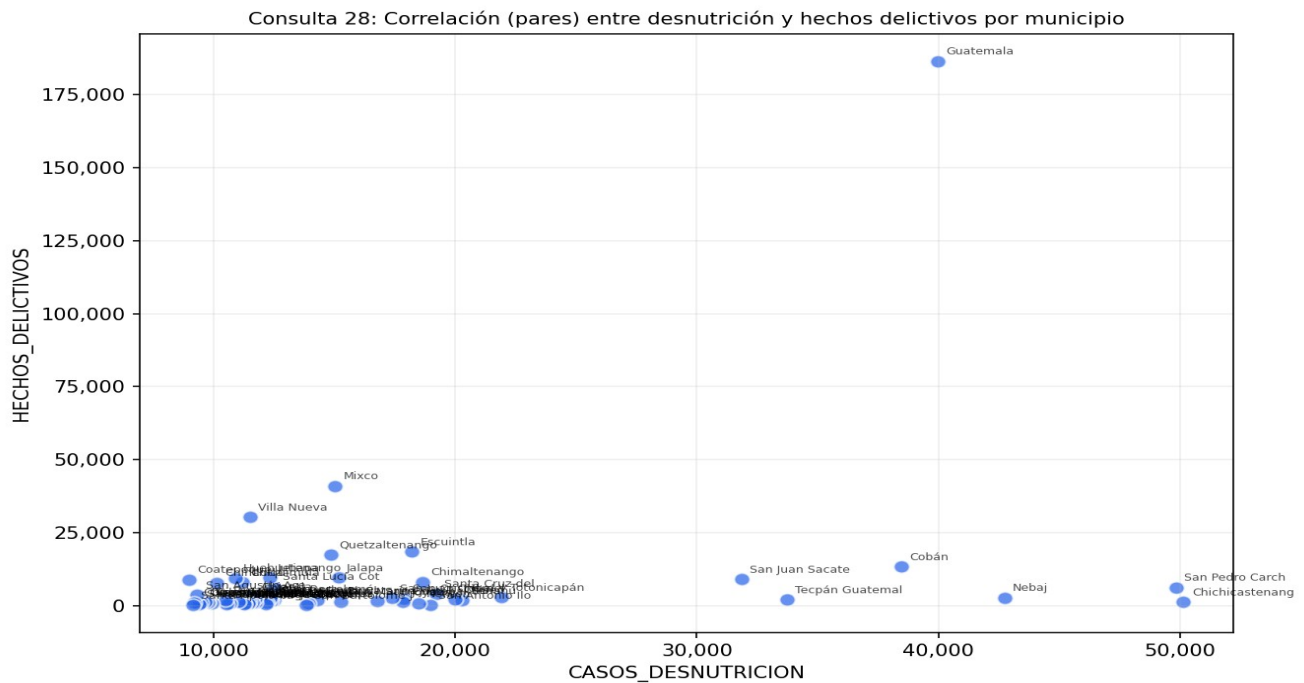
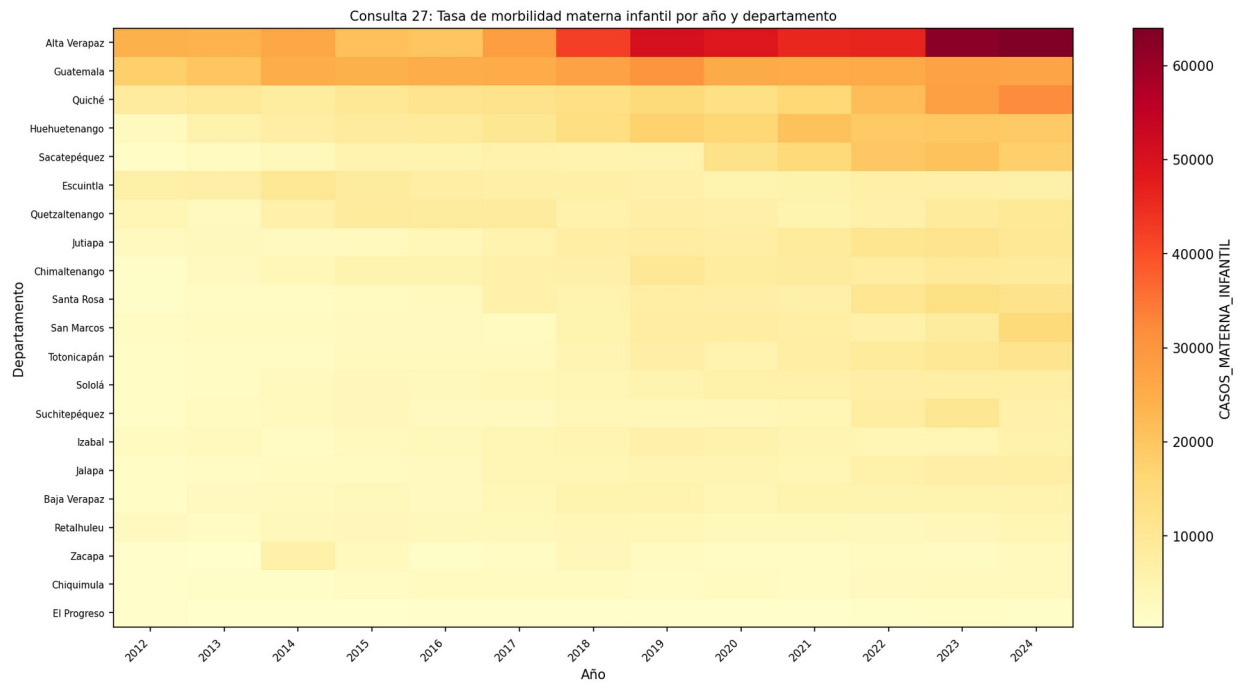


Consulta 25: Top 5 municipios con mayor cantidad de Chagas + Zika + Chikungunya
(Chagas + Zika + Chikungunya)



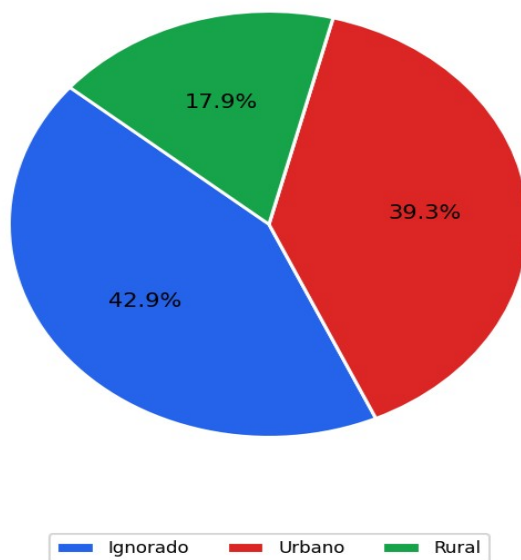
Consulta 26: Comparativa entre enfermedades vectoriales y nivel de urbanización por departamento



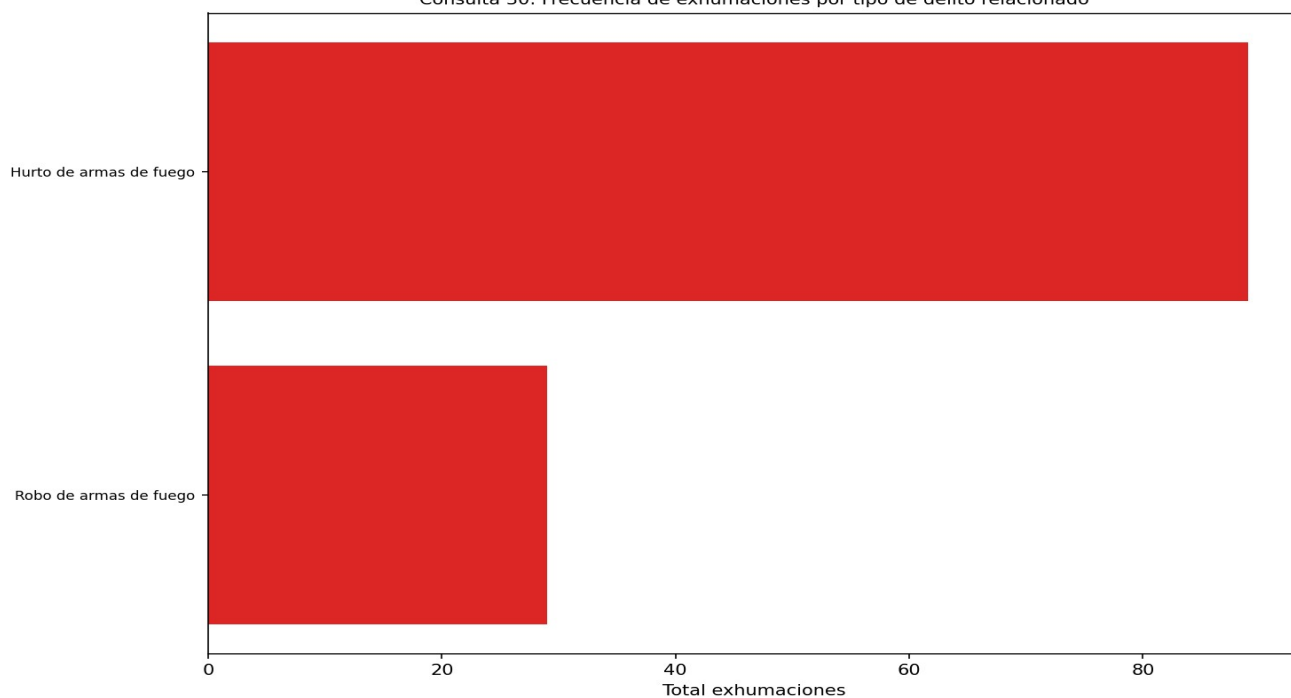




Consulta 29: Comparativa de violencia estructural entre áreas urbanas y rurales



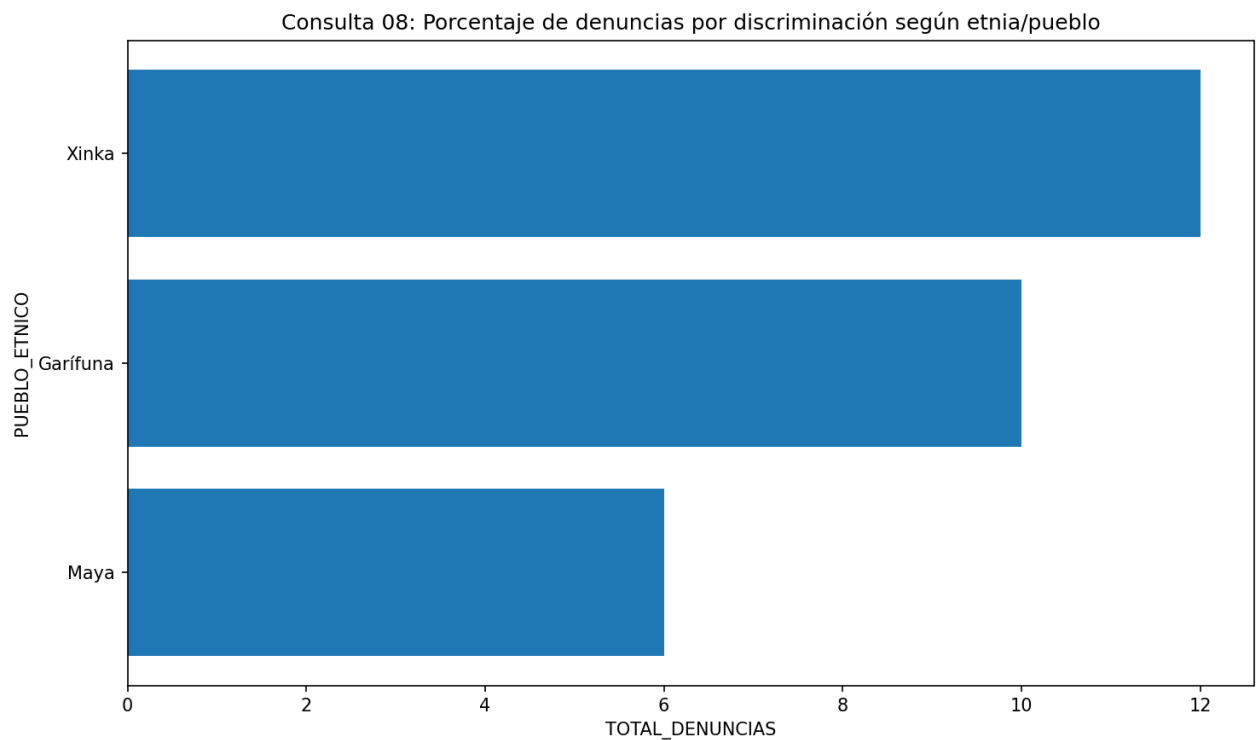
Consulta 30: Frecuencia de exhumaciones por tipo de delito relacionado





Consulta 06: Distribución de embarazos adolescentes (<19) por región (departamento)

TOTAL_EMBARAZOS_ADOLESCENTES
1,139,217.00



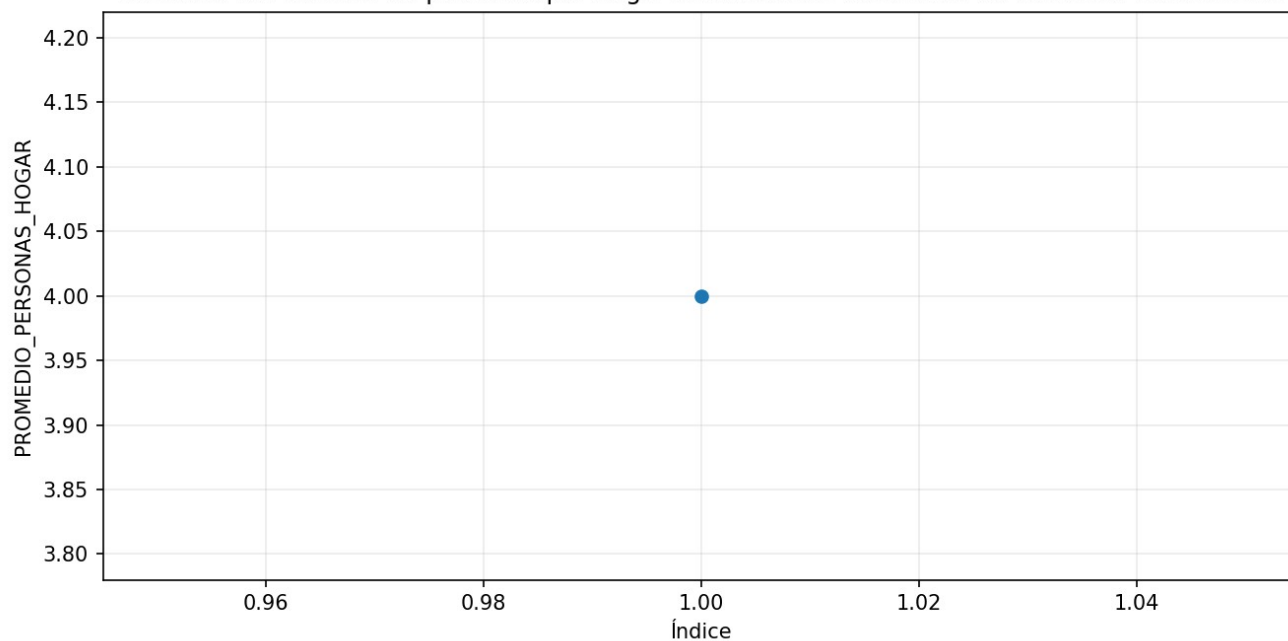
Juan Carlos Rodríguez López
202231970

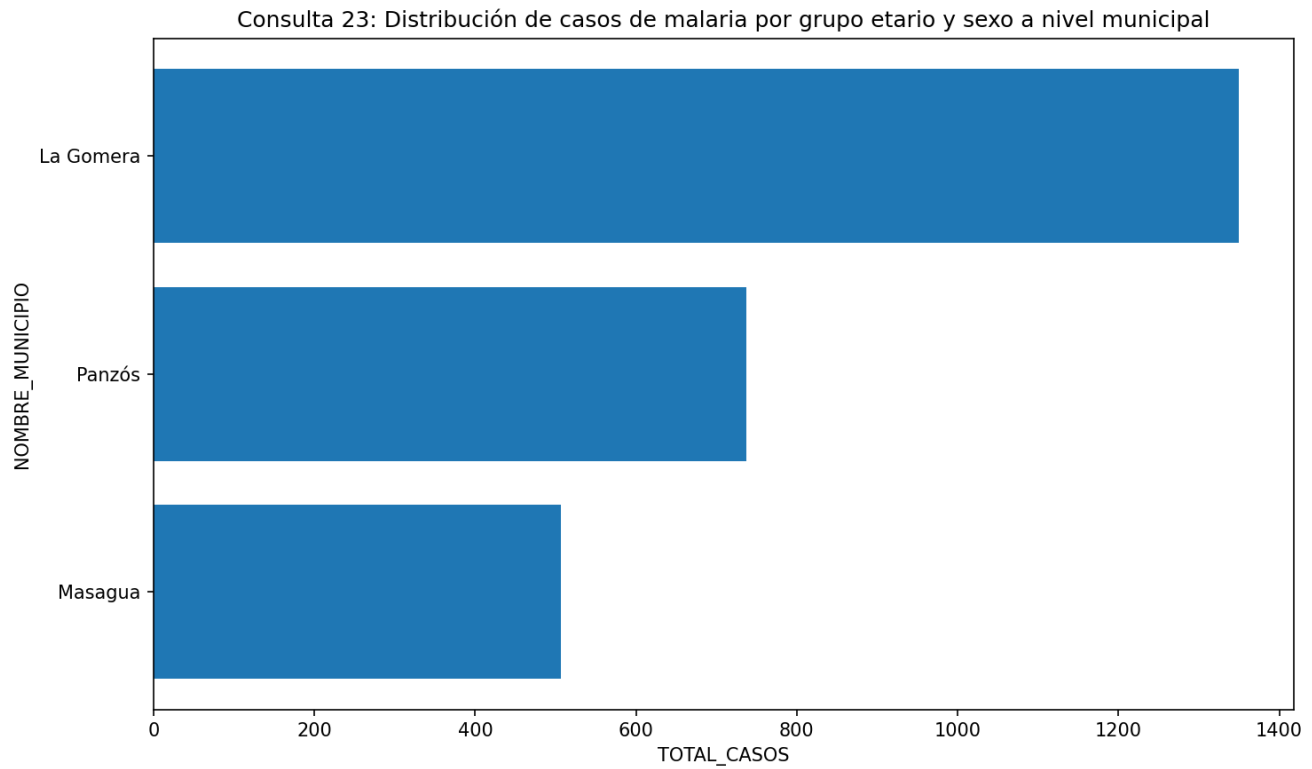


Consulta 13: Casos de violencia contra la mujer con sentencia condenatoria

TOTAL_VCM_SENTENCIA_FIRME
8,545.00

Consulta 15: Número de personas por hogar en casos con denuncias de violencia intrafamiliar







Conclusiones

- 1. Se implementó un modelo físico robusto y extensible para integrar violencia y salud.*
- 2. El sistema permite análisis complejos con enfoque temporal, territorial y sociodemográfico.*
- 3. La estrategia ETL + catálogos normalizados facilitó calidad de datos e integridad referencial.*
- 4. La batería de consultas cubre los requerimientos analíticos solicitados para la fase.*



Entregables de esta Fase final

Para tener claro los archivos de este proyecto.

Documento técnico en formato PDF que incluye:

- *Propuesta del proyecto.*
- *Archivos inserts.*
- *Archivo eschema.*
- *Archivo buil_database.*
- *Archvivo consultas.*
- *ETLs (.Pys)*
- *Pys scramping(sentencias, embarazos)*
- *Graficas de consultas hechas.*